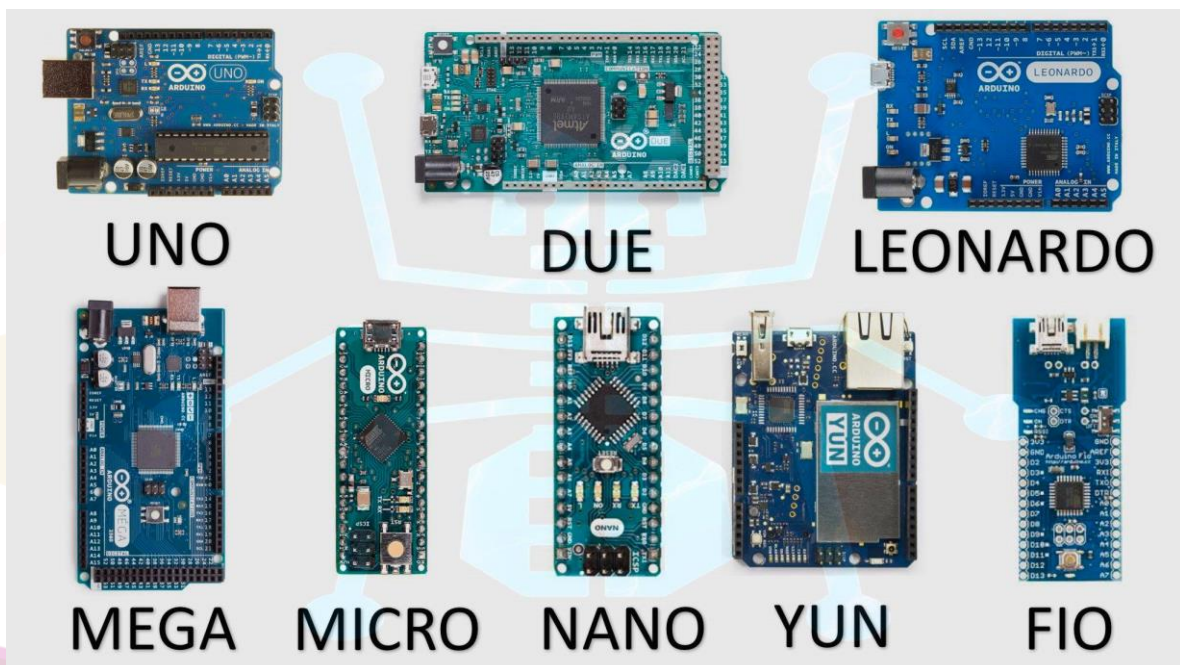


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

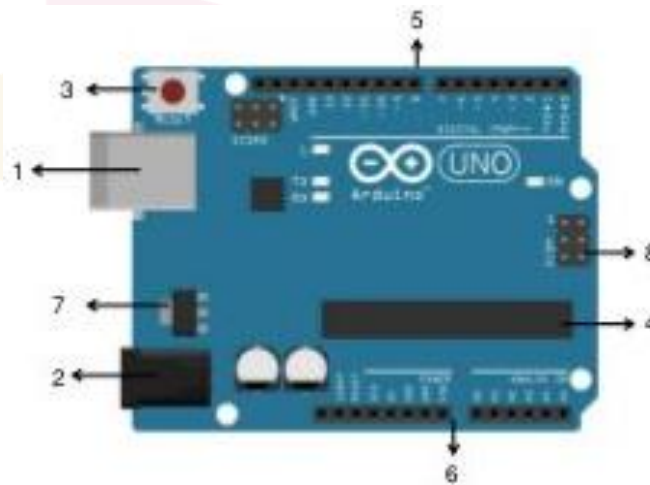
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Puerto USB
2	Fuente de alimentación externa
3	Botón "Reset"
4	Microcontrolador (Atmega328)
5	Pines digitales de entrada/salida (2-13)
6	Entradas analógicas (A0-A5)
7	Regulador de voltaje
8	Programador serie en circuito (ICSP)

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (5V) o bajo (0V), representados comúnmente como 1 y 0. Funcionan como un interruptor de luz.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango continuo (por ejemplo, entre 0V y 5V). Esto permite medir gradaciones, como qué tan fuerte brilla el sol.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Se usa para proteger a otros componentes (como los LEDs) de recibir demasiada energía y quemarse.

¿Qué son las variables?

En programación, son nombres que le damos a un espacio de memoria para almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa, como el valor de un sensor o un contador.